

SISTEMA DE GESTIÓN DE EMPLEADOS Y DEPARTAMENTOS DE UNA EMPRESA

Una empresa desea desarrollar una aplicación en Python usando programación orientada a objetos (POO) para gestionar sus departamentos, empleados y el cálculo de nóminas mensuales.

Se pide implementar un sistema completo utilizando clases, herencia, encapsulación, propiedades (@property) y polimorfismo.

Debes desarrollar las siguientes clases:

- Departamento: id_departamento, nombre, presupuesto_anual.
- Empleado (clase base abstracta): id_empleado, nombre, edad, departamento.
- EmpleadoFijo (hereda de Empleado): salario_anual.
- EmpleadoPorHoras (hereda de Empleado): horas_trabajadas, precio_hora.
- EmpleadoComision (hereda de Empleado): salario_base, ventas, porcentaje_comision.
- Empresa: nombre, lista de empleados, lista de departamentos.

El programa debe validar correctamente los datos de entrada lanzando excepciones cuando corresponda.